CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un couple binomial-géométrique

Énoncé

On admet que pour $q \in \mathbb{N}$ et $x \in]-1,1[$, $\sum_{k \geqslant q} \binom{k}{q} x^{k-q} = \dfrac{1}{(1-x)^{q+1}}$. Soit $p \in]0,1[$ et (X,Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec

$$P(X=k, Y=n) = \binom{n}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{n-k} p(1-p)^n \text{ si } k \leqslant n, \quad 0 \text{ sinon.}$$

1. Vérifier qu'il s'agit d'une loi de probabilité.
2. (a) Déterminer la loi de Y.
   (b) Montrer que $1+Y$ suit une loi géométrique.
   (c) Donner $E(Y)$.
3. Déterminer la loi de X.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sachant $Y=n$, $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{3})$.

Ce qu'on te demande. Marginales d'un couple hiérarchique.

Corrigé

1. Somme totale

Les termes sont positifs ; il faut que leur somme vaille 1. On somme d'abord sur k à n fixé, en sortant ce qui ne dépend pas de k :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{n-k} p(1-p)^n = p(1-p)^n\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)^n = p(1-p)^n,$$

par la **formule du binôme** $\sum_k \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = (a+b)^n$. Puis on somme sur n : série géométrique de raison $1-p \in]0,1[$,

$$\sum_{n \geqslant 0} p(1-p)^n = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = 1.$$

C'est bien une loi de probabilité.

2. Loi de Y

Le calcul précédent donne, à n fixé, $P(Y=n)=\sum_k P(X=k,Y=n)=p(1-p)^n$.

Pour $m\geqslant 1$: $P(1+Y=m)=P(Y=m-1)=p(1-p)^{m-1}$: c'est la loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ (rang du premier succès). Son espérance est $\frac{1}{p}$, et par linéarité $E(Y)=E(1+Y)-1$:

$$E(Y)=\frac{1}{p}-1=\frac{1-p}{p}.$$

3. Loi de X

$$P(X=k)=p\Big(\frac{1-p}{3}\Big)^k\sum_{n\geqslant k}\binom{n}{k}\Big(\frac{2(1-p)}{3}\Big)^{n-k}=p\Big(\frac{1-p}{3}\Big)^k\Big(\frac{3}{1+2p}\Big)^{k+1}.$$

On a appliqué la formule admise avec $q=k$ et $x=\frac{2(1-p)}{3}\in]0,1[$: $1-x=\frac{3-2+2p}{3}=\frac{1+2p}{3}$, d'où le facteur $\frac{1}{(1-x)^{k+1}}=\big(\frac{3}{1+2p}\big)^{k+1}$. On simplifie : $p\big(\frac{1-p}{3}\big)^k\big(\frac{3}{1+2p}\big)^{k+1}=\frac{3p}{1+2p}\big(\frac{1-p}{1+2p}\big)^k$.

$$P(X=k)=\frac{3p}{1+2p}\Big(\frac{1-p}{1+2p}\Big)^k\ :\ 1+X\sim\mathcal{G}\Big(\frac{3p}{1+2p}\Big).$$

Le piège

Sommer sur $n\geqslant 0$ au lieu de $n\geqslant k$.

La méthode

Couple hiérarchique : sommer d'abord sur la variable « interne » (binôme), puis utiliser la série dérivée de la géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Loi géométrique.**

$$X\sim\mathcal{G}(p):P(X=k)=p(1-p)^{k-1}\ (k\geqslant 1),$$
$$P(X>n)=(1-p)^n,$$
$$E(X)=\frac{1}{p},$$
$$V(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

- **Lois marginales.**

$$P(X=x)=\sum_{y} P(X=x,Y=y), \qquad P(Y=y)=\sum_{x} P(X=x,Y=y).$$